POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN

Módulo Teórico-Práctico

Entrega

Módulo
Arquitectura del *Software*
Nombre de la entrega
Análisis en la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios
Nivel académico
Profesional
Tipo de entrega
Documento escrito

INSTRUCCIONES PARA **REALIZAR LA ENTREGA**

Nota

Tenga en cuenta que el tutor le indicará qué herramienta requiere y qué estrategia deberá desarrollar para evidenciar su participación individual en un trabajo colaborativo.

De acuerdo con los contenidos abordados en el módulo, se enfatiza en la importancia de la arquitectura de *software* como parte fundamental de la planificación antes de iniciar cualquier proyecto. Como lo menciona Huet (2022)[1] proporciona una hoja de ruta clara sobre el camino a seguir en el desarrollo, dando instrucciones sobre qué componentes formarán parte del producto, cómo se distribuirán y cuál será la forma en la que se comuniquen entre sí.

Sobre esta base, la intencionalidad de esta actividad evaluativa es proponer el análisis de la implementación de la arquitectura de *software*, pero orientada a servicios. Recuerde que SOA se caracteriza por ser un tipo de arquitectura accesible y versátil, en la medida en que utiliza componentes de *software* llamados servicios para crear aplicaciones empresariales. Cada uno de estos servicios brinda una capacidad empresarial y además, pueden comunicarse también con el resto de servicios mediante diferentes plataformas y lenguajes aws (2022)[2].

Entonces puede reutilizar lo que se ha creado en un comienzo, detectar y corregir errores con mayor precisión y sin afectar toda la unidad de servicio y así mismo actualizarse de acuerdo con las necesidades particulares.

Para el análisis de la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios, es indispensable que identifique una situación problema recurrente en este campo y que sea real.

---

1. Huet, P. (2022). *Arquitectura de software: Qué es y qué tipos existen.* https://openwebinars.net/blog/arquitectura-de-software-que-es-y-que-tipos-existen/

2. Amazon Web Services (2022). ¿Qué es la arquitectura orientada a servicios? https://aws.amazon.com/es/what-is/service-oriented-architecture/#:~:text=La%20arquitectura%20orientada%20a%20servicios(SOA%2C%20por%20sus%20siglas%20en,servicios%20para%20crear%20aplicaciones%20empresariales.

ENTREGA PREVIA 1
SEMANA 3

Como parte de la primera entrega del análisis en la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios, y en perspectiva de la situación problema identificada, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

1. Consulte referentes relacionados con la temática que sirvan como guías y argumentos para identificar puntos comunes de fallo en estas situaciones. Estos referentes pueden ser:
   a. Patrones de arquitectura
   b. Libros y artículos de investigaciones relacionadas
   c. Informes técnicos de herramientas relacionadas
2. En un párrafo de 200 a 250 palabras escriba porqué es importante analizar esta situación y para qué puede servir este análisis, a modo de justificación.
3. Redacte un objetivo que describa lo que se espera obtener a partir del análisis realizado.

Aspectos formales de la entrega.

1. El trabajo se debe realizar en grupos de máximo 3 personas.
2. Se deben seguir los criterios de citación y referenciación académica, de acuerdo con las normas APA.
3. El en documento que hará parte de la primera entrega deben evidenciarse:
   a. Descripción detallada de la situación problema identificada
   b. Referentes
   c. Justificación
   d. Objetivo

ENTREGA PREVIA 2
SEMANA 5

Como parte de la segunda entrega del análisis en la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios, y en perspectiva de la situación problema identificada, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

1. Las realimentaciones hechas por el tutor al documento de la primera entrega, en la medida en que sirven de insumo para dar paso al análisis a nivel conceptual en relación con la situación problema.

2. Teniendo en cuenta los principales componentes de la arquitectura orientada a servicios, de manera detallada describa cuál es el estado de estos a raíz de la situación problema que se identificó en esta implementación.

   a. Servicios. Pueden ser para usuarios internos o accesibles para todos.

      1. La implementación del servicio a través del código para realizar una función específica

      2. Interfaz del servicio pensando en la facilidad de llamar al servicio específico para llevar a cabo una actividad específica.

   b. Proveedor de servicios de acuerdo con las necesidades de los usuarios, para crearlos o mantenerlos y que los puedan utilizar sin inconvenientes.

   c. Registro de los servicios disponibles de acuerdo con los que ofrecen los proveedores y aun, lo que se le solicita al usuario.

3. Teniendo en cuenta el análisis anterior, la búsqueda de referentes y los contenidos trabajados durante el módulo, diligencie el formato en el que se documentan los patrones de *SOA* Thomas (2009), junto con una descripción que indique porqué considera ese patrón como parte de la solución a la situación problema.

Característica del patrón SOA	Descripción /descripción de la categoría	
Requerimiento	Es la línea de inicio y, de manera simple, precisa y completa, debe expresar la necesidad cubierta por el patrón. Puede estar redactado a manera de pregunta.	
Ícono	Todo patrón debe estar acompañado de una imagen que lo represente.	
Resumen	***Problema***	Describe la causa del problema y las circunstancias que lo rodean; puede incluir diagramas arquitectónicos.
	Solución	Presenta el diseño de la solución sin necesidad de expresar los detalles; puede incluir diagramas arquitectónicos.
	Aplicación	En esta sección se da el detalle y se especifica cómo se puede aplicar el patrón, puede realizarse a manera de guía.
	Impacto	Sea cual sea la solución, la aplicación tiene ventajas y desventajas (*trade-offs*) que aplicarán en un contexto particular que debe ser especificado.
	Principios	(opcional)
	Arquitectura	(opcional)
Relaciones	Cómo se soportan o cuál es la dependencia con otros patrones.	

Aspectos formales de la entrega.

1. Se deben seguir los criterios de citación y referenciación académica, de acuerdo con las normas APA.
2. El en documento que hará parte de la segunda entrega deben evidenciarse:
   a. Ajustes de acuerdo con la realimentación de la primera entrega
   b. Análisis de los principales componentes de la arquitectura orientada a servicios implementada y de donde surgió la situación problema
   c. Formato en el que se documentan los patrones de SOA, de acuerdo con la elección

ENTREGA FINAL **SEMANA 7**

Como parte de la entrega final del análisis en la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios, y en perspectiva de la situación problema identificada, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

1. Las realimentaciones hechas por el tutor al documento de la segunda entrega, como insumo para justificar los resultados del análisis elaborado.
2. Una vez definido el patrón de arquitectura de *SOA* para responder a la situación problema, y teniendo en cuenta que por sus características utiliza protocolos estándar para exponer sus servicios, proponga un servicio REST o SOAP con el fin de evidenciar de qué manera incurre en la transformación de la implementación de la arquitectura que se está analizando. Tenga en cuenta que REST y SOAP son dos enfoques distintos para la transmisión de datos en línea, pero consisten en el diseño de interfaces de programación de aplicaciones para comunicar datos en la web.
3. Para cerrar el proceso de análisis y la propuesta de mejora de acuerdo con la situación problema identificada, redacte un texto a modo de conclusión en el que exponga los siguientes puntos:

a. ¿Se respondió al objetivo planteado de acuerdo con el patrón de arquitectura seleccionado durante el análisis?

b. ¿Los referentes fueron de utilidad a la hora de reafirmar que si es una situación problema recurrente y que se puede solucionar?

c. ¿Qué aspectos incluiría en el análisis como parte de la justificación para elegir otros patrones de arquitectura?

d. ¿Vincular servicios como REST o SOAP generó una transformación en la arquitectura analizada inicialmente?

e. Plantee dos recomendaciones para realizar análisis a este tipo de implementaciones.

Aspectos formales de la entrega.

1. Se deben seguir los criterios de citación y referenciación académica, de acuerdo con las normas APA.
2. El en documento que hará parte de la entrega final deben evidenciarse:
   a. Ajustes de acuerdo con la realimentación de la segunda entrega.
   b. La propuesta de servicios REST o SOAP con todos sus componentes.
   c. El texto de conclusión con los puntos expuestos.
   d. Todo el documento, incluyendo las dos primeras entregas.

Criterios de evaluación

Con el objetivo de comprender la importancia de la arquitectura de *software* en diversos contextos y aún su versatilidad cuando es orientada a objetos, se proponen los siguientes criterios de evaluación para cada entrega.

Criterios de evaluación en la primera entrega.

- Veracidad de la situación problema identificada en la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios.
- Rigurosidad en la consulta de los referentes solicitados de acuerdo con la temática que abarca la necesidad identificada en la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios.
- Coherencia al momento de exponer la justificación, evidenciando que se responde de manera crítica acerca del porqué y para qué del análisis.
- Redacción del objetivo de forma clara teniendo en cuenta su estructura general, y medible de acuerdo con el alcance de este análisis.
- Estructura del documento, de acuerdo con los aspectos formales de la entrega expuestos.
- Realizar la primera entrega en los tiempos pactados por parte del tutor.

Criterios de evaluación en la segunda entrega.

- Descripción detallada y cogerente en relación con los componentes de la arquitectura orientada a servicios que fueron identificados y su estado real, a la luz de la problemática identificada.
- Claridad al momento de diligenciar el formato de patrones de SOA y cohesión al momento de justificar como su implementación responde a la necesidad evidenciada en la situación problema.

- Estructura del documento, de acuerdo con los aspectos formales de la entrega expuestos.
- Ajustes de acuerdo con las realimentaciones de la primera entrega.
- Realizar la primera entrega en los tiempos pactados por parte del tutor.

Criterios de evaluación en la entrega final.

- Completitud en relación con la propuesta de un servicio REST o SOAP, teniendo en cuenta los procesos inmersos que conlleva como parte del proceso de transformación de la arquitectura trabajada.
- Respuestas coherentes, claras y precisas frente a todas las preguntas planteadas en el texto de conclusión para cerrar el análisis planteado.
- Estructura del documento, de acuerdo con los aspectos formales de la entrega expuestos.
- Ajustes de acuerdo con las realimentaciones de la segunda entrega.
- Realizar la entrega en los tiempos pactados por parte del tutor.